

Dimensionamento e Análise de uma Rede Móvel 4G LTE numa Área de Expansão Urbana de Marracuene

Distrito de Marracuene, Província de Maputo, Moçambique

REDE ACADÉMICA HIPOTÉTICA · SIMULAÇÃO

01 · Introdução

Este projecto estuda o planeamento de uma rede 4G LTE numa área de expansão urbana/periurbana de Marracuene, conciliando cobertura, capacidade e crescimento da procura.

02 · Problema

Como dimensionar cobertura e capacidade adequadas ao cenário considerado, distribuindo estações base e recursos de rádio? O estudo não pressupõe ausência de rede móvel ou de 4G em Marracuene e não avalia a rede de nenhuma operadora.

03 · Justificação da área

Marracuene foi seleccionado como área de estudo por apresentar características adequadas para um exercício académico de planeamento de redes móveis, permitindo analisar simultaneamente cobertura, capacidade, distribuição de estações base e crescimento da procura. O projecto não pressupõe ausência total de cobertura móvel na região, mas procura estudar como uma rede LTE pode ser dimensionada para garantir cobertura e capacidade adequadas numa área de expansão urbana.

04 · Objectivos

Dimensionar uma rede móvel 4G LTE capaz de fornecer cobertura e capacidade adequadas para uma área de expansão urbana de Marracuene, através da análise da área de serviço, tráfego, estações base, antenas, propagação e parâmetros de rádio.

05 · Caracterização da área de serviço

Área quadrada configurável de 12 km², centrada em -25.739978, 32.676333. A referência é o ponto de Marracuene no OpenStreetMap; a delimitação do estudo é conceptual, não um limite oficial. Ambiente urbano/periurbano de projecto, sem levantamento de relevo ou edifícios.

Referência geográfica: <https://www.openstreetmap.org/node/561322955>, confirmada em 2026-09-26.

06 · Parâmetros considerados

Os parâmetros populacionais, de tráfego e de rede utilizados nesta plataforma são valores de projecto e simulação, excepto quando explicitamente identificados como provenientes de fontes oficiais.

Parâmetro	Valor de simulação
Área	12 km²
População considerada	18 000
Penetração móvel	50%
Utilizadores potenciais (calculado)	9000
Crescimento anual	5%
Utilizadores activos no pico (calculado)	1080
Frequência / largura de banda	1800 MHz / 20 MHz
Sensibilidade / desvanecimento	-100 dBm / 10 dB

07 · Volume de tráfego

$A = N \times C \times T / 3600 = 9000 \times 1.2 \times 120 / 3600 = 360$ Erl. Procura de dados = 1080 utilizadores activos $\times$ 0.12 Mbps = 129,6 Mbps. Voz e dados são tratados separadamente.

08 · Dimensionamento das BTS

Área útil por célula = área hexagonal $\times$ (1 - reserva de sobreposição) = 3,788 km². Número recomendado: 4 BTS, máximo entre cobertura e capacidade (três sectores por nova estação). Configuração actual: 3 BTS planeadas, 3 activas na simulação.

09 · Localização das BTS

Posições propostas e editáveis. Nenhuma estação representa uma BTS real identificada de uma operadora.

BTS planeada	Latitude / longitude	Altura	Potência / ganho	Sectores / raio
BTS-01	-25.730097, 32.669352	30 m	43 dBm / 17 dBi	3 / 1.35 km
BTS-02	-25.748063, 32.667358	30 m	43 dBm / 17 dBi	3 / 1.35 km
BTS-03	-25.740876, 32.688300	30 m	43 dBm / 17 dBi	3 / 1.35 km

10 · Padrão de reuso

$N = 1$; $N = i^2 + ij + j^2$ no modelo clássico. Distância de reuso $D = R\sqrt{3N} = 2,34$ km, para $R = 1.35$ km. A sobreposição geométrica não é uma medição de interferência; SINR e interferência RF não são calculados.

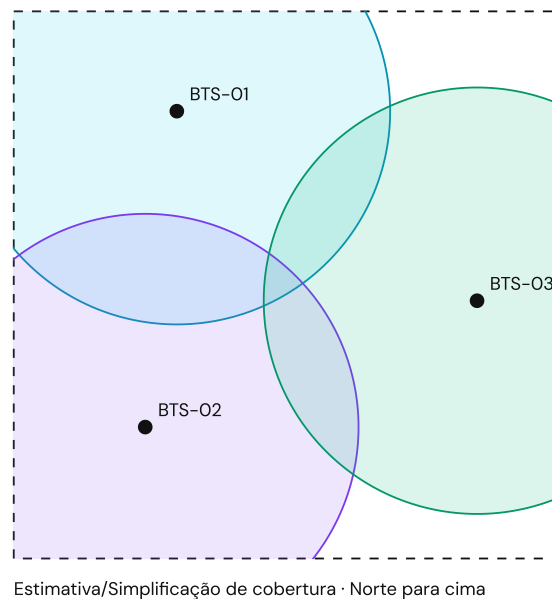
11 · Antenas

Antenas sectoriais, polarização de projecto $\pm 45^\circ$. Referência: ganho 17 dBi, altura 30 m, tilt 6° , abertura horizontal 65° e vertical 8° . Azimutes individuais seguem a configuração de cada BTS. Altura, tilt e abertura documentam o projecto e não alteram os círculos.

12 · Cálculos

$\lambda = c/f = 0,1666$ m. FSPL = $32,44 + 20\log_{10}(d_km) + 20\log_{10}(f_MHz) = 97,55$ dB a 1 km. $Pr = 43 + 17 + 0 - 97,55 - 2 - 20 = -59,55$ dBm. Margem = $Pr - \text{sensibilidade} = 40,45$ dB; após reserva de desvanecimento: 30,45 dB. Perdas de propagação, cabo e outras perdas são separadas. Pr não equivale a RSRP.

13 · Diagrama de cobertura



União dos círculos amostrada numa grelha de 60×60 pontos. Cobertura: 90,9%; área atendida: 10,91 km²; sobreposição: 14,1%. Não é uma previsão RF exacta.

14 · Simulação

Resultados determinísticos recalculados a partir dos parâmetros actuais. Capacidade agregada = $\Sigma(\text{largura de banda} \times \text{eficiência} \times \text{sectores} / \text{reuso}) = 360$ Mbps, para eficiência assumida de 2 bit/s/Hz. A distribuição populacional global é uniforme; o módulo comunitário utiliza pesos por zona.

15 · Teste de campo

Sem medições reais inseridas. 1 registo(s) marcado(s) como DADOS DE DEMONSTRAÇÃO.

Ponto / origem	RSRP	RSRQ / SINR	Download / upload	Latência
PT-01 · Demonstração	-83 dBm	-10 / 18 dB	42 / 14 Mbps	28 ms

PREVISTO vs. MEDIDO: RSRP previsto indisponível neste modelo. A potência total simplificada não permite comparação directa com RSRP medido.

16 · Resultados

RESULTADOS CALCULADOS: 8183 utilizadores potencialmente cobertos na hipótese uniforme; 1,09 km² fora dos círculos; 36% de ocupação agregada.

Rede para as pessoas

Distribuição populacional por pesos de zona: 8487 utilizadores potencialmente cobertos e 513 por cobrir. Cobertura ponderada: 94,3%. Diferença entre a maior e menor cobertura: 20,3 pontos percentuais. Estes resultados usam população não uniforme entre zonas, ao contrário do modelo global anterior.

Zona conceptual	Utilizadores	Cobertura	Prioridade
Comunidade residencial	4050	100%	3/5
Educação e serviços	1800	79,8%	5/5
Comércio e encontro	2250	100%	4/5
Mobilidade e expansão	900	83,5%	2/5

Orçamento fictício: 15 000 000 MZN. Custo estimado do primeiro ano: 11 250 000 MZN. Saldo: 3 750 000 MZN. Geometria amostrada em 400 pontos por zona; limites conceptuais sem levantamento geográfico. Custos são hipóteses académicas, não cotações reais.

17 · Conclusão

O cenário permite estudar como distribuir cobertura e capacidade numa área de expansão urbana de Marracuene. A capacidade agregada estimada comporta a procura assumida. A cobertura calculada não prova viabilidade RF nem descreve a rede existente. São necessários levantamentos de terreno, dados de propagação e medições reais para validação. Modelo simplificado para fins académicos.

Referência técnica: [ITU-R P.525 — Calculation of free-space attenuation.](#)